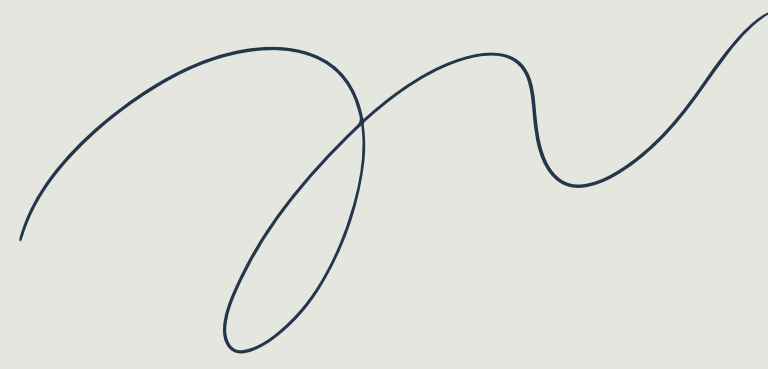




DETECÇÃO AUTOMATIZADA DE ANEMIA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A DADOS



*Aluno: Luiz Roberto da Silva Gonzaga
IFRN - Natal Central
Curso: TADS*

SUMÁRIO

- *Introdução*
- *Problema*
- *Objetivos*
- *Metodologia*
- *Fundamentação Teórica*
- *Implementação*
- *Análise de Resultados*
- *Conclusão*
- *Referências*

INTRODUÇÃO

A anemia é uma condição caracterizada pela redução dos glóbulos vermelhos ou da hemoglobina no sangue, prejudicando o transporte de oxigênio no corpo. Seu diagnóstico costuma depender de exames laboratoriais e análises manuais, o que pode ser demorado e suscetível a erros humanos.

Com os avanços em inteligência artificial (IA), especialmente com o uso de redes neurais convolucionais (CNNs), tornou-se possível automatizar análises médicas com maior precisão.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente para detecção automatizada de anemia, com foco em aumentar a agilidade, confiabilidade e acessibilidade do diagnóstico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➔ OBJETIVO 1

Estudar os principais tipos de anemia e suas características morfológicas.

➔ OBJETIVO 2

Coletar dados e imagens celulares adequadas ao treinamento da IA.

➔ OBJETIVO 3

Implementar algoritmos de machine learning, com foco em redes neurais convolucionais (CNNs).

➔ OBJETIVO 4

Avaliar a acurácia dos modelos.

➔ OBJETIVO 5

Construir um protótipo funcional com interface para análise automatizada.

METODOLOGIA

- 1. A pesquisa seguiu uma abordagem aplicada e exploratória, com foco em revisão bibliográfica e desenvolvimento prático.*
- 2. Foram coletadas imagens celulares de bancos públicos e utilizadas bibliotecas como Python, TensorFlow e OpenCV para treinar modelos de IA.*
- 3. O processo envolveu etapas como pré-processamento das imagens, segmentação das células e classificação automatizada.*
- 4. Todo o desenvolvimento seguiu práticas da engenharia de software, com levantamento de requisitos, modelagem, implementação e testes.*

REFERENCIAL TEÓRICO

Apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o projeto, divididos em quatro subtemas principais:

1

Anemia: Conceitos e Classificações

2

Inteligência Artificial no Diagnóstico Médico

3

Técnicas de Análise de Imagens Celulares

ANEMIA: CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES

A anemia pode ter diversas causas e formas. Os tipos mais comuns são:

- Ferropriva: falta de ferro;*
- Megaloblástica: deficiência de B12 ou ácido fólico;*
- Hemolítica: destruição prematura de hemácias;*
- Falciforme: formato anormal das hemácias (genética);*
- Doença Crônica: associada a inflamações prolongadas.*

Segundo a OMS, mais de 25% da população mundial é afetada por algum tipo de anemia, sendo a ferropriva a mais comum.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIAGNÓSTICO MÉDICO

A IA, especialmente através de redes neurais profundas, tem sido amplamente usada na análise de imagens médicas.

Modelos como as CNNs conseguem detectar padrões em imagens, como variações no tamanho e forma das células, que indicam anemia.

Esses modelos aumentam a precisão diagnóstica e reduzem a dependência de análises humanas demoradas.

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE IMAGENS CELULARES

O processo de análise envolve:

- *Pré-processamento: remoção de ruídos, ajustes de contraste e equalização;*
- *Segmentação: separação das células do fundo da imagem;*
- *Extração de características: cor, forma, textura etc.;*
- *Classificação automática: o modelo prediz se há ou não anemia.*

O desempenho dos modelos é avaliado por métricas como acurácia, sensibilidade e especificidade.

METODOLOGIA E SEUS RESULTADOS

➔ **EXEMPLO E RESULTADO 1:**

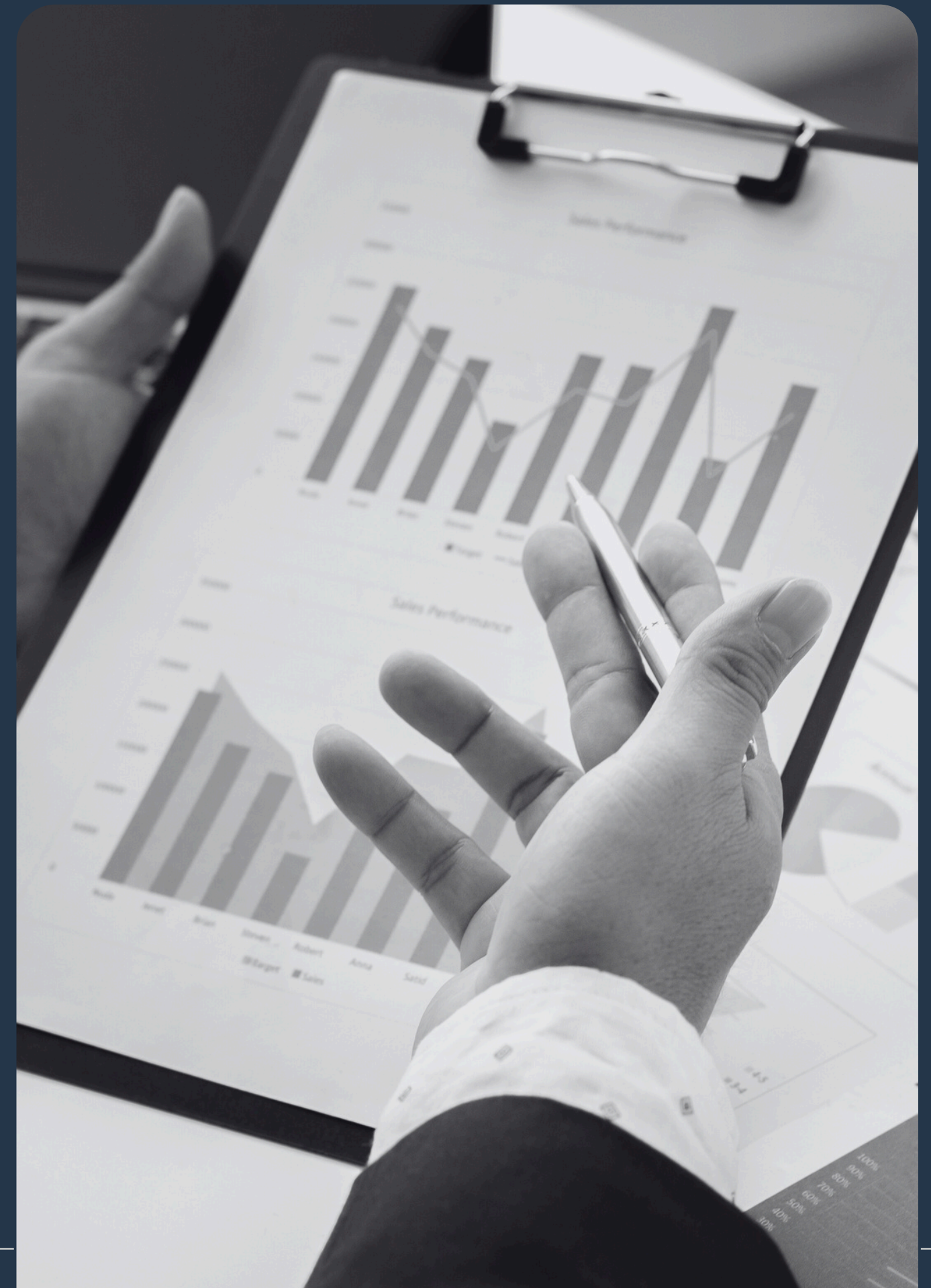
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.

➔ **EXEMPLO E RESULTADO 2:**

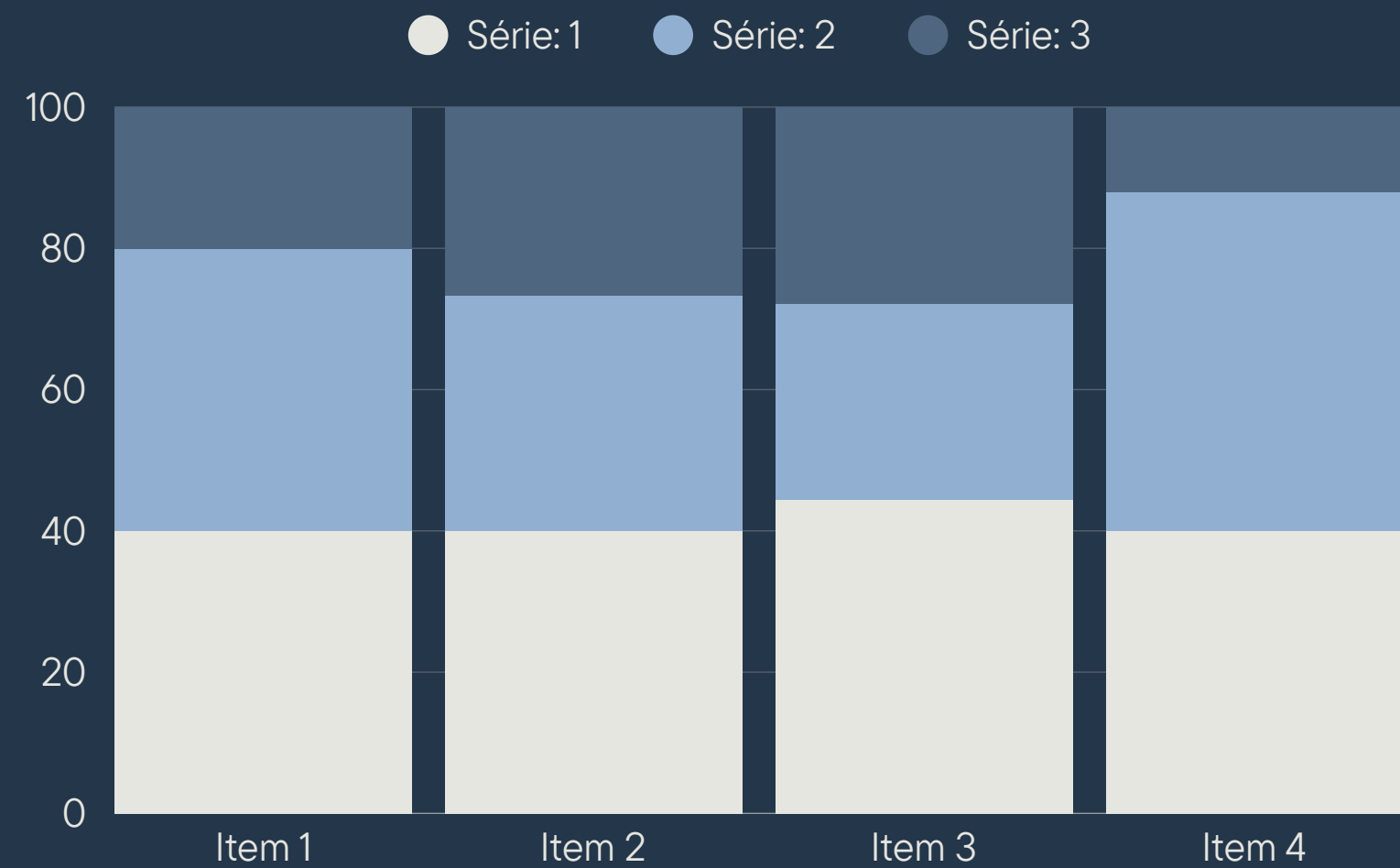
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est. Proin blandit hendrerit quam, in tristique purus eleifend nec. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur.



ANÁLISE DE RESULTADOS



CONCLUSÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.

Pellentesque id molestie nisl. Ut bibendum nulla vel elit dapibus lacinia. Proin blandit hendrerit quam, in tristique purus eleifend nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.

Pellentesque id molestie nisl. Ut bibendum nulla vel elit dapibus lacinia. Proin blandit hendrerit quam, in tristique purus eleifend nec.

REFERÊNCIAS

- *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.*
- *Pellentesque id molestie nisl. Ut bibendum nulla vel elit dapibus lacinia. Proin blandit hendrerit quam, in tristique purus eleifend nec.*
- *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.*
- *Pellentesque id molestie nisl. Ut bibendum nulla vel elit dapibus lacinia. Proin blandit hendrerit quam, in tristique purus eleifend nec.*
- *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.*
- *Pellentesque id molestie nisl. Ut bibendum nulla vel elit dapibus lacinia. Proin blandit hendrerit quam, in tristique purus eleifend nec.*
- *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum varius tortor vel ultricies consectetur. Integer pretium, erat quis luctus congue, erat turpis iaculis massa, vel tincidunt lorem velit in est.*



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

*Aluno: Luiz Roberto da Silva Gonzaga
IFRN - Natal Central
Curso: TADS*